

ChinaTherm30: a 25-year record of annual 30 m daytime land surface temperature composites during the leaf-on season across China

ChinaTherm30: 中国 2000–2024 年 30 m 叶盛期日间地表温度年度复合 数据集

Erzheng Liang^{1,2}, Luoma Wan², Yaotong Cai³, Ziheng Zhu^{1,*}

¹MOE Laboratory for National Development and Intelligent Governance,
Fudan University, Shanghai 200433, China

²Department of Geography, The University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China

³School of Environmental Science and Engineering,
Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China

*Correspondence: Ziheng Zhu (zhuziheng@fudan.edu.cn)

Erzheng Liang: u3665916@connect.hku.hk

摘要

长期热红外记录难以同时兼顾全国覆盖、稳定的年度观测定义和精细空间结构。本文发布 ChinaTherm30，一套覆盖中国 2000–2024 年的 30 m 叶盛期日间地表温度 (land surface temperature, LST) 年度复合数据集。我们以质量筛选后的 Terra 日间八日 LST 构建公里级年度热目标，结合 30 m 年度叶盛期 Landsat 光学指标、地形和空间位置变量训练统一的跨年随机森林模型，并用平滑的公里尺度残差校准区域温度背景。数据集包含 25 期、每期 91 个 4° 瓦片。空间留块验证的相关系数为 0.904、RMSE 为 3.967 °C；覆盖 25 年的全国分层 Landsat 比较所得年度空间相关中位数为 0.874。经过地面参照一致性质控的独立评价包含 23 个站点和 131 个站点年，ChinaTherm30 的 3×3 邻域中位数与年度地面 IRT 复合值的相关系数为 0.840、RMSE 为 5.397 °C。卫星、无人机和地面观测分别从全国温度格局、局地热纹理和站点年度热状态三个层面提供了相互补充的评价。该数据记录为中国陆地区域叶盛期日间热环境的长期比较、跨尺度分析和局地空间研究提供了统一基础。

关键词： ChinaTherm30；地表温度；统计降尺度；随机森林；MODIS；Landsat；中国；数据记录

1 Background & Summary (背景与概述)

地表温度 (land surface temperature, LST) 是刻画陆面热状态的基本物理量 (Li et al., 2013, 2023; Norman & Becker, 1995)。其变化反映净辐射、感热、潜热与土壤热通量的共同作用, 是联系地表能量平衡与水循环的关键状态量 (Bojinski et al., 2014; Kustas & Anderson, 2009)。长期 LST 记录的科学价值既取决于单次观测精度, 也取决于时间定义、空间覆盖和跨传感器一致性。

卫星 LST 支撑多类彼此关联的陆面研究。蒸散发和水资源管理依赖地表温度对水分受限状况的响应 (Anderson et al., 2012; Bastiaanssen et al., 1998); 城市热环境研究利用其刻画建筑与植被格局造成的细尺度温差 (Voogt & Oke, 2003; Weng et al., 2004)。温度-植被特征空间也常用于表征地表湿度和干旱状态 (Sandholt et al., 2002)。这些应用需要在区域至大陆尺度刻画站点观测难以覆盖的热异质性。

现有卫星热红外观测长期受空间分辨率与时间采样之间的权衡制约。MODIS 提供频繁且相对一致的全球观测, 并经历了系统的地面验证与产品迭代 (Duan et al., 2019; Wan, 2008; Wan et al., 2002)。这类公里级产品适合描述区域热背景和季节变化, 却会混合城市内部、农田边界、河谷、山地垂直带和破碎土地覆盖的显著温差。精细尺度研究因而需要更高空间分辨率的长期记录。

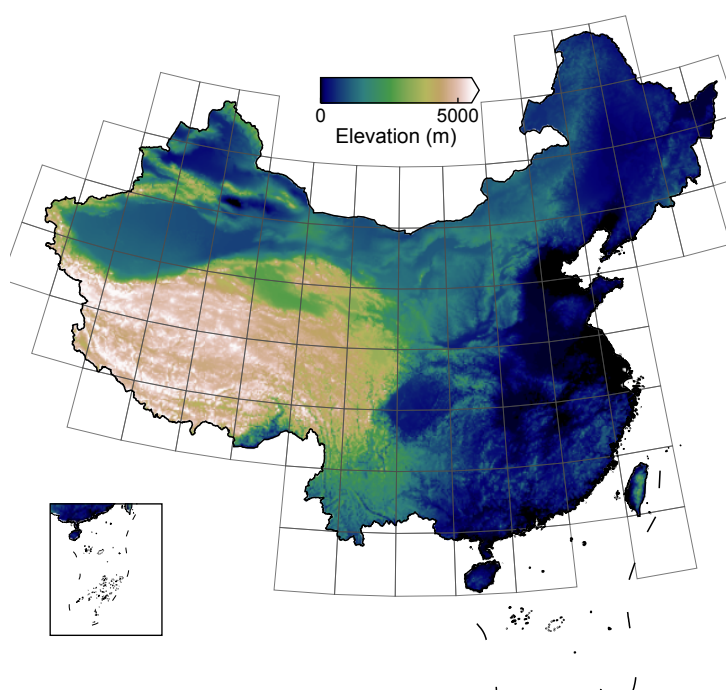
Landsat 开放档案为数十年精细尺度陆地监测奠定了基础 (Wulder et al., 2012, 2022)。Landsat 8 和 9 延续了热红外观测能力 (Masek et al., 2020; Roy et al., 2014), 而面向业务化地表温度反演与 30 m 产品构建的研究也日益成熟 (Cheng et al., 2021; Ermida et al., 2020; Malakar et al., 2018; U.S. Geological Survey, 2021)。然而, 不同代传感器具有不同的热红外配置和原生分辨率; 单星 16 日重访还受云、云影、雪及有效过境时相限制。云影识别、不规则时序重建和年度合成可以缓解部分缺测 (Fu & Weng, 2016; Hermosilla et al., 2015; Z. Zhu & Woodcock, 2012), 但单景热影像仍难直接组成全国逐年无缝且季节含义一致的 30 m 记录。分析就绪档案、年度无缝合成和数据立方体为长时间序列制图提供了可扩展基础 (Dwyer et al., 2018; Hermosilla et al., 2015; Lewis et al., 2017)。本研究采用的中国地球观测数据立方体形成了长期一致的 30 m 年度叶盛期 Landsat 六波段表面反射率合成 (Cai et al., 2025), 减少了单景云污染、Landsat 7 条带缺口及跨年观测不均对高分辨率预测变量的影响。

空间降尺度和时空融合提供了连接频繁热观测与精细空间信息的另一条路径。传统热锐化利用植被指数与温度的尺度关系 (Agam et al., 2007), 时空融合则通过多源影像补充高分辨率时间序列 (Gao et al., 2006; Qi et al., 2026; X. Zhu et al., 2010)。随机森林能够学习 LST 与植被、湿度、裸地、地形和位置之间的非线性关系, 已用于区域降尺度、混合像元分析和长时间序列研究 (Ebrahimi & Azadbakht, 2019; Ebrahimi et al., 2021; Hutengs & Vohland, 2016)。在这类模型中, 高分辨率辅助变量主要塑造局地纹理, 较粗分辨率热目标则提供区域温度背景。ChinaTherm30 的技术评价由此覆盖公里尺度背景、30 m 空间结构, 以及卫星、无人机和地面观测所提供的独立证据。

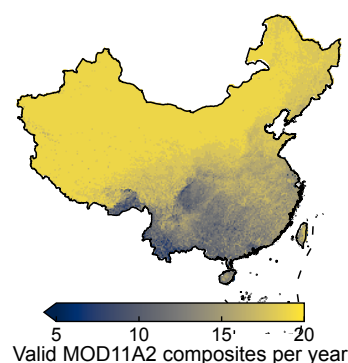
据此, 本文将由年度叶盛期 Landsat 六波段表面反射率合成计算的光学指标与地形、位置变量用于 2000–2024 年全国 LST 建模, 以质量筛选后的 Terra 日间八日 LST 复合作为公里级年度热目标。单一跨年随机森林首先生成 30 m 基线, 随后通过平滑低频残差校准区域温度背景。“叶盛期”同时指年度 leaf-on 光学合成基础和固定 DOY 筛选窗口, 是 25 期产品共享的季节标签。

本文发布的 ChinaTherm30 记录包含 25 期年度复合值, 每期由 91 个 4° 瓦片组成。技术评价覆盖随机与分块泛化、模型容量敏感性、公里尺度背景一致性、30 m 高频结构保持、独立卫星热红外、无人机热纹理以及地面辐射温度。每一期数据对应固定 DOY 窗口内的叶盛期日间地表热背景; 30 m 表示输出网格以及由高分辨率光学与地形变量表达的空间推断尺度。该记录为中国陆地区域长期叶盛期热环境研究提供了跨年一致的 30 m 空间数据基础。

a Study area and 4° product tiles



b Median valid 8-day composites



c Annual MOD11A2 data support

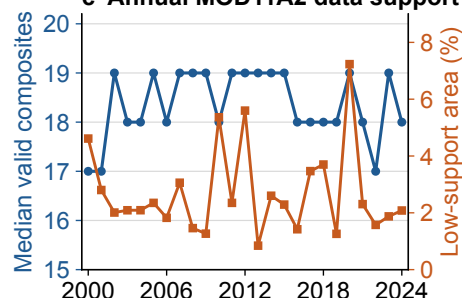


图 1: 研究区、瓦片体系和目标数据支持度。a, 中国地形及 91 个 4° 输出瓦片; b, 2000–2024 年各像元年度有效日间八日热合成数量的多年中位数; c, 中国陆地区域内逐年有效八日热合成数量及低数据支持面积比例。

2 Methods (方法)

2.1 研究范围与目标变量定义

研究范围覆盖中国陆地区域, 时间范围为 2000–2024 年。输出沿用中国地球观测数据立方体的 4° 经纬度瓦片体系 (图 1a), 每年包含 91 个瓦片。年度目标来自 Earth Engine 数据集 MODIS/061/MOD11A2 的 LST_Day_1km 和 QC_Day 波段。MOD11A2 V061 将一个八日周期内对应的 MOD11A1 逐日 LST 值进行简单平均, 并以约 1 km 网格发布 (NASA LP DAAC, 2026; Wan, 2008; Wan et al., 2002)。

每年按影像名义起始日期筛选 DOY 150–300, 并保留 QC_Day 最低两位为 00 或 01 的像元, 即 Mandatory QA 标记为“已生成、质量良好”或“已生成、其他质量”。标准八日序列中, 该筛选对应 19 期名义起始日为 DOY 153、161、...、297 的合成影像; 最后一期八日窗口可延伸至 DOY 304。LST_Day_1km 先乘以 0.02 转换为 Kelvin, 再减去 273.15 转换为摄氏度, 随后对各像元通过质量筛选的八日平均 LST 取中位数。由此得到的每个年度值概括 19 个候选八日周期中的中位热状态, 后文简称为“公里级年度热目标”。

全国统计以中国陆地为分析域。JRC Global Surface Water 的 30 m 非水体像元先聚合至 0.01° 网格, 陆地比例达到 50% 的网格定义为该年陆地; 2000–2021 年每年均达到该阈值的网格构成稳定共同陆地域。2022–2024 年的年度陆地状态沿用 2021 年结果, 跨年统计和独立卫星比较使用上述稳定共同陆地域。

区域统计将中国生态地理区划聚合为六个宏区: 青藏高原 (Tibetan Plateau, TP)、东北地区 (Northeast China, NEC)、华北–黄土高原区 (North China-Loess Plateau, NCLP)、西北干旱区 (Arid Northwest, ANW)、东南湿润区 (Humid Southeast, HSE) 和西南山区 (Southwest Mountains, SWM)。六宏区的空间边界见补充图 S1, 后文和图件统一使用上述缩写。

2.2 输入数据

中国地球观测数据立方体的年度无缝叶盛期 Landsat 合成产品提供蓝、绿、红、近红外和两条短波红外共六个 30 m 表面反射率波段 (Cai et al., 2025)。设六个经跨传感器一致化的 TM 等效反射率依次为 ρ_B 、 ρ_G 、 ρ_R 、 ρ_{NIR} 、 ρ_{SWIR1} 和 ρ_{SWIR2} , 光学预测变量按下式计算 (Crist, 1985; Tucker, 1979; Xu, 2008; Zha et al., 2003):

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_R}{\rho_{NIR} + \rho_R}, \quad (1)$$

$$WET = 0.0315\rho_B + 0.2021\rho_G + 0.3102\rho_R + 0.1594\rho_{NIR} - 0.6806\rho_{SWIR1} - 0.6109\rho_{SWIR2}. \quad (2)$$

NDBSI 由土壤指数 (soil index, SI) 和基于指数的建筑指数 (index-based built-up index, IBI) 的算术平均得到:

$$SI = \frac{(\rho_{SWIR1} + \rho_R) - (\rho_{NIR} + \rho_B)}{(\rho_{SWIR1} + \rho_R) + (\rho_{NIR} + \rho_B)}, \tag{3}$$

$$D = \frac{2\rho_{SWIR1}}{\rho_{SWIR1} + \rho_{NIR}}, \quad V = \frac{\rho_{NIR}}{\rho_{NIR} + \rho_R} + \frac{\rho_G}{\rho_G + \rho_{SWIR1}}, \tag{4}$$

$$IBI = \frac{D - V}{D + V}, \quad NDBSI = \frac{SI + IBI}{2}. \tag{5}$$

静态地形变量来自 Earth Engine 中的 Copernicus DEM GLO-30 影像集合; 该数据为全球约 30 m 数字表面模型, 高程经拼接和网格对齐后写入 4° 瓦片, 坡度由同一高程场派生 (European Space Agency & Airbus, 2022)。经度和纬度取 30 m 像元中心坐标, 用于表达全国尺度的空间背景。前述 Terra 日间八日 LST 用于构建公里级年度热目标和残差调整场。JRC Global Surface Water 数据用于生成年度水体状态和长期稳定陆地域 (Pekel et al., 2016)。主要输入及其用途见表 1。

表 1: 数据生产和质量评价所用的主要输入数据。

数据	标称分辨率	时间范围	用途
年度无缝叶盛期 Landsat 六波段表面反 射率合成	30 m	2000–2024	计算 NDVI、WET 和 NDBSI 预测变量
MODIS Terra MOD11A2 V061 日间 八日 LST	1 km; 8 日	2000–2024	年度中位目标及低频残差参考
Copernicus DEM GLO-30 高程与派生坡 度	30 m	静态	地形预测变量
经度与纬度	30 m 网格	静态	全国尺度空间背景变量
JRC Global Surface Water	30 m	2000–2021	年度水体状态、陆地域和质量控制
Landsat Collection 2 Level-2 地表温度	30 m 网格	2000–2024	全国空间分层独立评价
黑河无人机热红外亮温	0.4 m	2020	局地空间结构评价
国家冰川冻土沙漠科学 数据中心自动站地表红 外辐射温度	点位	2008–2024	跨站点年度独立地面评价

2.3 预测变量与训练样本构建

为匹配热目标的空间支持尺度, NDVI、WET、NDBSI、高程和坡度首先通过面积平均聚合到对应年度和瓦片的 0.01° 目标网格, 经纬度取网格中心坐标。候选样本需同时具有完整的七项预测变量和有效的公里级年度热目标。样本随后按“年份- 4° 瓦片”分层随机抽取: 完整覆盖瓦片以 500 个样本为基准, 实际配额按该瓦片有效目标像元比例缩减并取整, 同时受有效候选像元总数约束。该策略共形成 1,026,617 条训练记录。模型输入为 NDVI、WET、NDBSI、高程、坡度、经度和纬度, 响应变量为同一 0.01° 网格位置的年度热目标。训练抽样覆盖 91 个规则矩形瓦片, 并未另行施加水体掩膜; 中国陆地上的统计和独立评价使用第 2.1 节定义的年度或稳定共同陆地域。

2.4 随机森林空间降尺度

将 25 年的训练样本合并后, 共同训练一个随机森林回归模型 (Breiman, 2001), 使全部年度产品共享同一组特征与温度的映射关系。模型包含 100 棵回归树, 最大树深为 25, 叶节点最少样本数为 1; 每次分裂使用全部候选特征, 并采用 bootstrap 抽样和固定随机种子 42。参数组合兼顾全国 30 m 推理的计算效率与模型容量, 树数和最大深度的敏感性在统一空间测试折上进一步评价。完成训练后, 从各年度原始 30 m 光学和地形瓦片中读取同一定义的七项预测变量并逐像元推理, 生成随机森林基线产品 RF-LST。

模型评价首先采用固定随机种子 42 将全部样本随机划分为 70% 训练集和 30% 测试集。为进一步检验空间与时间外推能力, 91 个 4° 瓦片依据中心点坐标经 k -means 聚类划分为五个空间折, 2000–2024 年按连续五年组成五个时间折。空间和时间留块试验依次将一个完整折作为测试集; 时空联合试验以同编号空间折与时间折的交集作为测试集, 并从训练集中同时排除对应空间折和时间折。该设计遵循对空间和时空相关数据采用结构化交叉验证的原则 (Meyer et al., 2018; Roberts et al., 2017; Valavi et al., 2019)。评价指标包括 R^2 、Pearson 相关系数、RMSE、MAE 和 Bias。另在相同空间折上比较移除经纬度的模型, 并检验不同树数和最大深度组合。完整模型的特征重要性采用随机森林归一化不纯度下降计算。

2.5 低频残差调整

为校准 RF-LST 的区域热背景, 首先将其通过有效像元平均聚合至 0.01° 网格, 并计算第 y 年的公里尺度残差:

$$r_y = M_y - A(T_y^{\text{RF}}), \quad (6)$$

其中 M_y 为公里级年度热目标, $A(\cdot)$ 表示从 30 m 网格到 0.01° 网格的有效像元聚合。设 I_y 为中国范围内残差有效像元的指示函数, 平滑调整场采用归一化高斯卷积计算:

$$c_y = \frac{G_{\sigma=10} * (I_y r_y)}{G_{\sigma=10} * I_y}. \quad (7)$$

高斯核标准差为 10 个 0.01° 网格单元，截断半径为 2.5σ ；归一化权重使邻近有效残差共同决定缺测边缘附近的调整值。平滑后的调整场以双线性方法重采样至 30 m，并叠加到 RF-LST：

$$T_y^{\text{CT30}} = T_y^{\text{RF}} + U(c_y), \quad (8)$$

其中 $U(\cdot)$ 表示重采样。调整场覆盖位置执行残差加法，其余位置保留 RF-LST 值，使转换前后的有效像元域保持一致。残差调整后的结果构成 ChinaTherm30 的核心 LST 层。该处理以平滑场修正宽尺度温度偏移，30 m 局地差异继续由随机森林基线及其高分辨率预测变量表达。

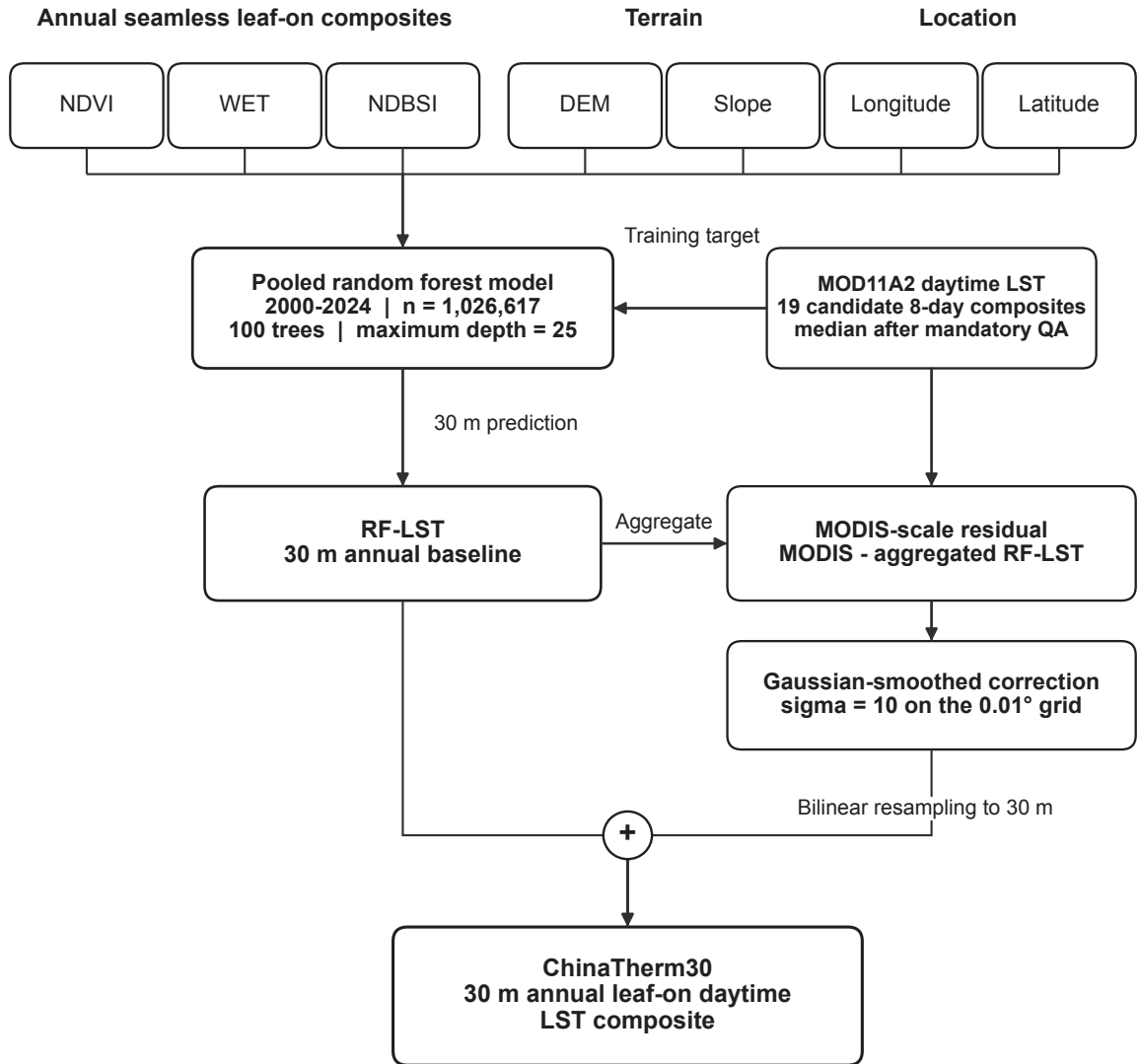


图 2: ChinaTherm30 的生产流程。由六波段表面反射率合成计算的叶盛期 NDVI、WET 和 NDBSI 与 Copernicus DEM GLO-30 高程、坡度和经纬度共同进入跨年随机森林；19 期候选日间八日热合成经质量筛选后的像元中位数提供公里级年度训练目标。随机森林输出 RF-LST；聚合后的 RF-LST 与年度热目标之间的残差经高斯平滑并重采样至 30 m 后，与 RF-LST 相加形成 ChinaTherm30 核心 LST 层。

2.6 独立观测评价设计

2.6.1 全国 Landsat 地表温度比较

全国卫星比较采用 Landsat 5 TM、7 ETM+、8 OLI/TIRS 和 9 OLI-2/TIRS-2 的 Collection 2 Tier 1 Level-2 地表温度 (Ermida et al., 2020; Malakar et al., 2018; U.S. Geological Survey, 2021)。各年同样筛选 DOY 150–300, Landsat 5/7 使用 ST_B6, Landsat 8/9 使用 ST_B10, 并按 $T = DN \times 0.00341802 + 149.0 - 273.15$ 转换为摄氏度。QA_PIXEL 用于排除填充、扩展云、卷云、云、云影、雪和水体像元, QA_RADSAT 用于排除辐射饱和; 严格筛选进一步要求 $ST_QA \leq 5 \text{ K}$ 且 $ST_CDIST \geq 1 \text{ km}$ 。每年合并所有可用传感器的有效观测并取中位数, 以双线性重采样在 120 m 网格抽取年度 Landsat 参照值。

候选点固定于稳定共同陆地域, 并按 4° 瓦片、六个宏区和高程带分层。比较采用 ChinaTherm30 的 3×3 有效像元均值, 要求 Landsat 年度窗口内至少有 3 次严格质控观测, 且该邻域水体比例不超过 10%。面积权重用于恢复各分层在稳定共同陆地域中的代表面积, 95% 置信区间由 2° 空间分块 bootstrap 估计, 每年重复 2,000 次。全部有效样本的 1° 格网聚合分布和逐年样本支持度分别见补充图 S2 和 S3。

2.6.2 无人机热空间结构评价

无人机评价采用 MUSOES-UAV 数据集中 2020 年黑河中游 0.4 m 热红外亮温正射影像 (Zhou et al., 2026), 数据集 DOI 为 [10.11888/Terre.tpd.302412](https://doi.org/10.11888/Terre.tpd.302412)。大满农田的 3 景影像获取于 7 月 13 日、8 月 20 日和 9 月 19 日; 花寨子荒漠的 4 景获取于 7 月 14 日、8 月 20 日、9 月 19 日和 10 月 20 日; 湿地的 4 景获取于 7 月 14 日、8 月 21 日、9 月 20 日和 10 月 21 日。

各景影像以面积平均方式聚合到 ChinaTherm30 网格, 并进一步计算 90 和 300 m 聚合结果; 逐景比较采用空间 Pearson 相关系数和中心化 RMSE。考虑到无人机影像记录单次飞行时刻, 而 ChinaTherm30 表征年度叶盛期复合状态, 同一站点的无人机影像先逐景进行空间标准化, 再按像元取多日期中位数, 并与标准化后的 ChinaTherm30 空间格局比较。高频分量由原图减去标准差为 4 个 30 m 像元的高斯低通场获得。

2.6.3 地面 IRT 评价

地面评价采用国家冰川冻土沙漠科学数据中心 (NCDC) 发布的黑河与海河自动站逐站逐年观测数据集。各条目按站点名和观测年份归并, 时间覆盖见补充表 S1。黑河站点元数据以 Liu et al. (2018) 所列 23 站水文气象观测网为基准; 该网络横跨上、中、下游, 覆盖高寒草甸、森林、农田、湿地和荒漠等主要下垫面。验证设计参照卫星 LST 地面验证的通用误差来源和报告原则 (Guillevic et al., 2018; J. Zhu et al., 2021)。

自动站时间戳统一按北京时间解释, 并依据站点经度转换为地方平均太阳时。主协议在 Terra 名义过境时间 10:30 前后 30 分钟筛选记录; 两支 IRT 均有效时取平均值, 两

者差异超过 5°C 的配对记录剔除，仅一支有效时保留该支观测。窗口内记录先取逐日中位数，再分配至名义起始 DOY 位于 150–300 的 MOD11A2 八日箱；每个八日箱内取有效日均值，随后在年内取中位数。晴空指数由向下短波辐射计算，主分析要求 $K \geq 0.65$ ，并要求每个站点年至少有 8 个有效八日箱。全天空、 $K \geq 0.60$ 以及 60 和 90 分钟窗口用于敏感性检验。

时间、晴空和八日箱筛选形成 145 个候选站点年。地面参照一致性质控进一步要求逐日配对 IRT 绝对差的站点年中位数不超过 5°C ；缺少双传感器诊断但满足其余观测条件的站点年予以保留。质控后共有 23 个站点和 131 个站点年纳入评价，逐站年诊断见补充图 S5–S6 和补充表 S3。

针对上述站点年，提取同位置 ChinaTherm30 中心像元及 3×3 、 5×5 、 9×9 和 33×33 邻域中位数。中心像元用于直接比较，邻域序列用于诊断点式 IRT、像元定位、地表异质性与空间支持不匹配对误差的影响 (Coll et al., 2005; Martin et al., 2019; Snyder et al., 1997; Yu et al., 2017)。预先规定的 3×3 邻域为总体汇总尺度，其余尺度用于敏感性分析。评价指标包括 Pearson 相关系数、RMSE、MAE 和 Bias；总体不确定度通过以站点为聚类单位的 2,000 次 bootstrap 估计，同时报告逐站和子流域结果。完整站点元数据、覆盖与处理规则见补充图 S4 及补充表 S1–S2。

3 Data Records (数据记录)

ChinaTherm30 包含 2000–2024 年 25 期年度 LST，每期由 91 个 4° 瓦片组成，共 2,275 个单波段 GeoTIFF 文件，文件合计约 611.03 GiB。GeoTIFF 采用 Deflate 压缩；ScienceDB 按年份提供 25 个 TAR 归档包，并附英文数据说明和数据字典。

GeoTIFF 采用 EPSG:4326 坐标参考系，像元角分辨率约为 0.0002695° ，以 Int16 存储；比例因子为 0.01°C ，NoData 值为 -32768 。文件名记录产品年份以及瓦片西侧和南侧的整数经纬度，详细字段见随数据发布的英文数据字典。

数据的科学范围为中国陆地区域。核心文件保留规则矩形瓦片以便直接镶嵌，因此水体及边缘瓦片中的中国范围外区域可能包含模型输出值，陆地统计时需结合相应的国界与陆地范围。图 3 展示了 2000 年和 2024 年的全国分布，以及川西和北京地区由 4° 瓦片逐级放大至 30 m 局地纹理的空间记录。

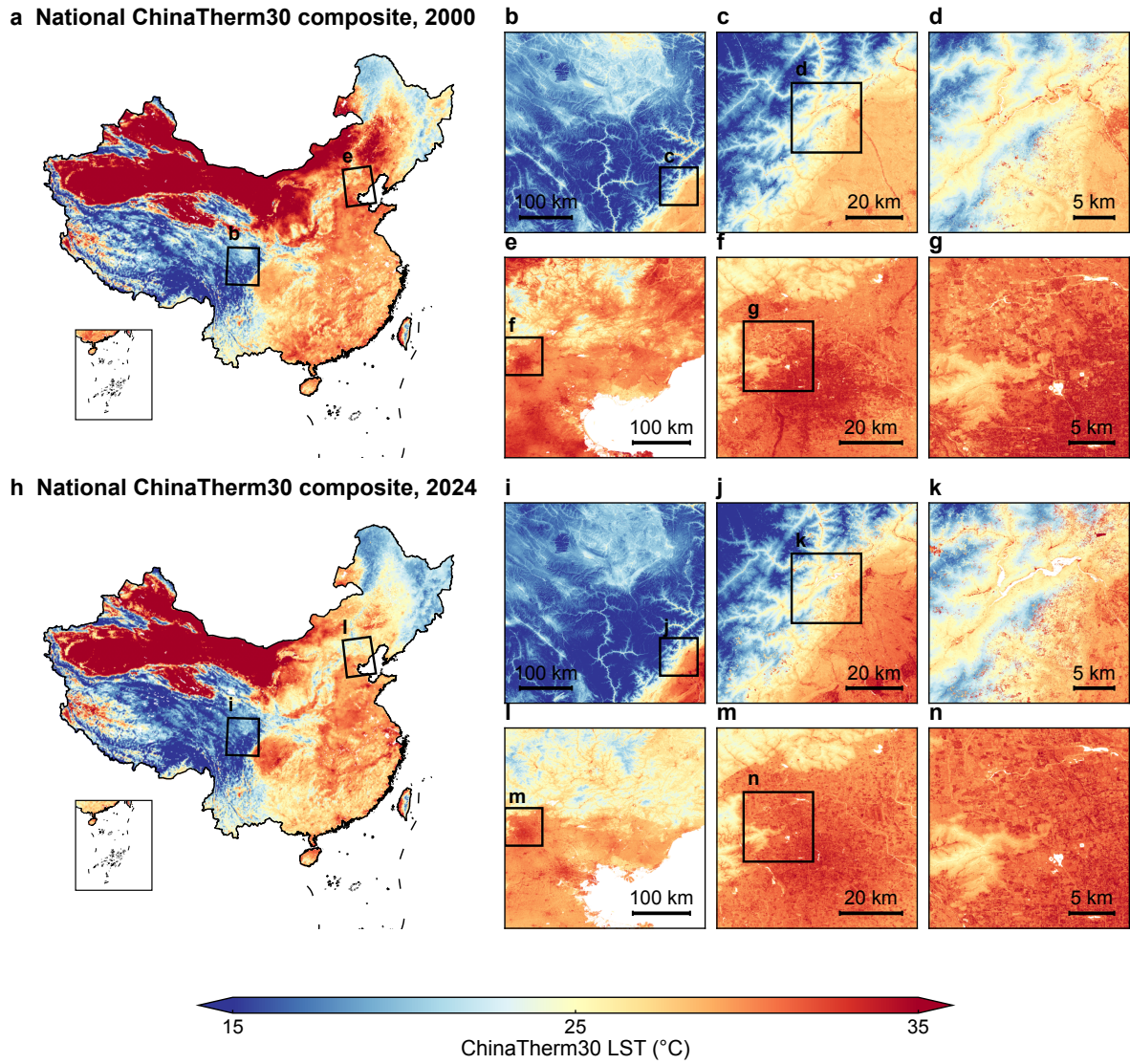


图 3: 2000 年和 2024 年 ChinaTherm30 的全国记录与多尺度空间对比。a、h, 分别为 2000 年和 2024 年 0.01° 全国概览; b-d 和 e-g, 依次为 2000 年川西 X100_Y30 与北京-燕山 X116_Y38 的 4° 瓦片、0.75° 局地窗口和 0.26° 放大窗口; i-k 和 l-n 为 2024 年相同位置与尺度的对应视图。

4 Technical Validation (技术验证)

4.1 RF 模型泛化能力与参数敏感性

随机 70/30 测试集中, 预测值与目标值的 R^2 为 0.945, Pearson r 为 0.972; RMSE 和 MAE 分别为 2.140 °C 和 1.559 °C。考虑空间自相关后, 五折空间留块验证的汇总 R^2 为 0.809, Pearson r 为 0.904, RMSE 为 3.967 °C, MAE 为 2.922 °C。时间留组验证的 R^2 和 RMSE 分别为 0.940 和 2.218 °C; 同时留出新地区和新年份的时空联合验证对应为 0.806 和 3.983 °C。瓦片尺度空间留块 RMSE 的中位数为 3.448 °C, 范围为 1.294–7.802 °C,

较高值主要分布在 NEC 边缘和 ANW 部分瓦片。移除经纬度后，空间留块 RMSE 增至 4.409 °C。随机划分表征样本内插条件，空间和时空留块结果则刻画模型向新区域和新年份推广时的泛化能力。完整模型中 DEM、NDBSI 和 NDVI 的特征重要性分别为 0.414、0.290 和 0.126，其余变量共同贡献剩余 0.170；这些数值描述模型对预测变量的相对使用程度。

在相同空间测试折上，100、300 和 500 棵树以及最大深度 15、25 和完全生长树的五种配置，汇总 RMSE 相差 0.0153 °C。100 棵树、最大深度 25 配置取得最低 RMSE (3.9666 °C)，其余配置的总拟合时间为该配置的 1.99–4.75 倍。图 4 综合报告分块泛化能力和模型容量敏感性。

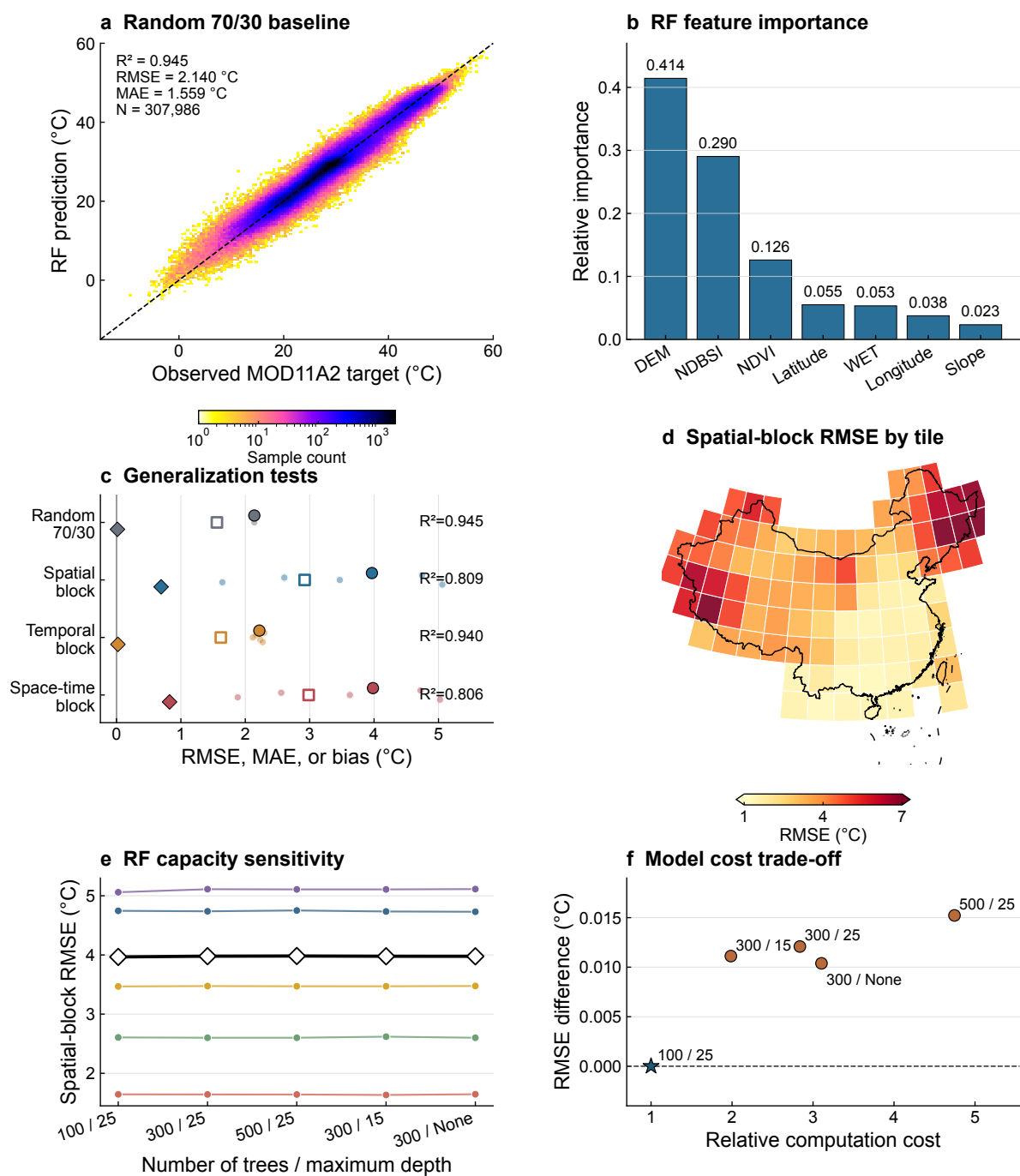


图 4: 随机森林基线模型的泛化能力与配置敏感性。a, 随机 70/30 测试集中公里级年度热目标与随机森林预测的密度分布及 1:1 线; b, 正式完整模型中七个预测变量基于归一化不纯度下降的随机森林特征重要性; c, 随机 70/30、空间留块、时间留块和时空联合留块的 RMSE、MAE、Bias 和 R^2 , 实心圆、空心方块和菱形分别为汇总 RMSE、MAE 和 Bias, 小圆点为逐折 RMSE; d, 五折空间留块验证在 91 个 4° 瓦片上的 RMSE 分布; e, 五种树数和最大深度配置在相同空间测试折上的 RMSE, 黑色菱形为汇总结果; f, 各候选配置相对于 100 棵树、最大深度 25 配置的计算成本和汇总 RMSE 差异, 计算成本以总模型拟合时间之比衡量。

4.2 残差调整的尺度一致性与 30 m 细节保持

将 RF-LST 和 ChinaTherm30 聚合至共同 0.01° 网格后，与公里级年度热目标比较。对 2000–2024 年稳定共同陆地域的年度网格值进行合并统计后，RMSE 由 2.101°C 降至 1.414°C ，降低 32.7%；Pearson 相关系数由 0.973 升至 0.988，平均偏差由 0.034°C 降至 0.003°C 。逐年 RMSE 序列和六个宏区汇总均表明，低频残差调整在所有年份和宏区均提高了公里尺度与年度热目标的一致性。

σ 为 5、10、20 和 40 的敏感性分析表明，较小 σ 产生更局地化、梯度更高的调整场，较大 σ 提高平滑度但减弱公里尺度误差降低。 $\sigma = 10$ 时的 RMSE 为 1.414°C ，调整场平均绝对梯度为 0.0377，在尺度一致性和调整场平滑度之间处于中间位置。图 5 同时报告年度、区域和参数尺度结果。

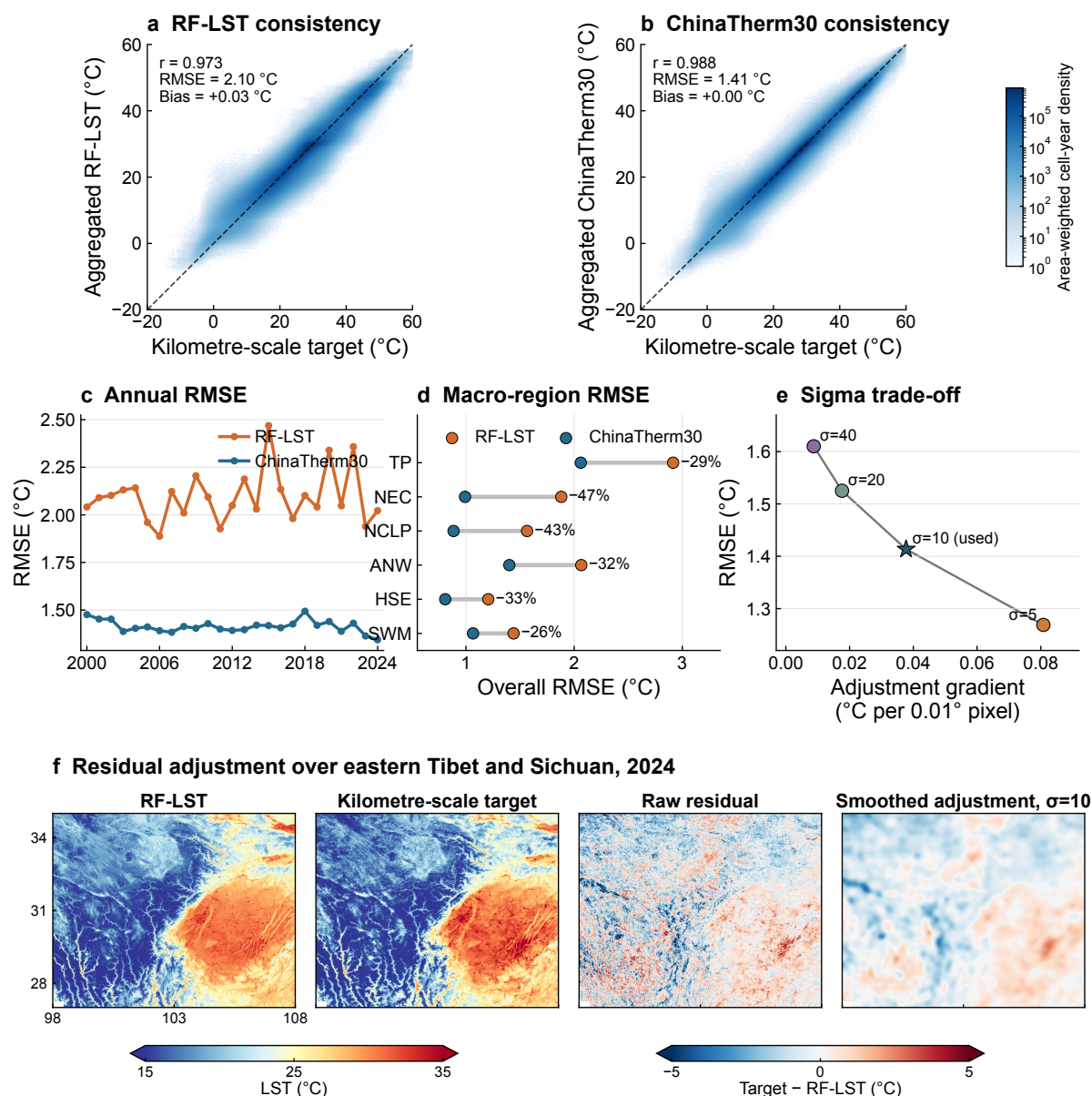


图 5: 低频残差调整及公里尺度一致性。a-b, 基于 2000–2024 年稳定共同陆地地域的年度网格值, 展示 RF-LST 和 ChinaTherm30 与公里级年度热目标的面积加权密度分布, 虚线为 1:1 线; c, 两套产品的全国逐年 RMSE; d, TP、NEC、NCLP、ANW、HSE 和 SWM 的总体 RMSE 及调整后的降低比例; e, σ 为 5、10、20 和 40 时的全国平均公里尺度 RMSE 与调整场平均绝对梯度, 星号标出 $\sigma = 10$; f, 2024 年 TP 东缘至四川盆地区域的 RF-LST、公里级年度热目标、原始残差及 $\sigma = 10$ 平滑调整场。

为检验公里尺度残差校准是否改变 30 m 空间结构, 我们选取 2024 年的成都、武汉、川西山地和乌鲁木齐-天山山前区, 覆盖城市密集区、农田与水系、强地形起伏和干旱山前区。四个窗口的平均调整量分别为 $+1.029$ 、 $+1.320$ 、 -0.919 和 $-1.191\text{ }^{\circ}\text{C}$, 调整场的空间标准差为 $0.273\text{--}0.613\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。调整后, 各窗口相对于双线性重采样公里级年度热目标的 RMSE 降低 $0.267\text{--}0.522\text{ }^{\circ}\text{C}$, 表明校准方向和幅度随区域温度背景而变化。

与此同时, 四区 RF-LST 与 ChinaTherm30 高频空间分量的 Pearson 相关系数为

0.999995–0.999999，高频标准差比为 0.999998–1.000006。局部剖面进一步显示，两套 30 m 结果共享相同的短距离起伏，而调整主要表现为随空间缓慢变化的温度平移；城市边界、农田、水系、河谷和地形纹理均保持稳定（图 6）。因此，低频校准改善了目标尺度的一致性，同时基本保持了随机森林基线所表达的 30 m 空间结构。

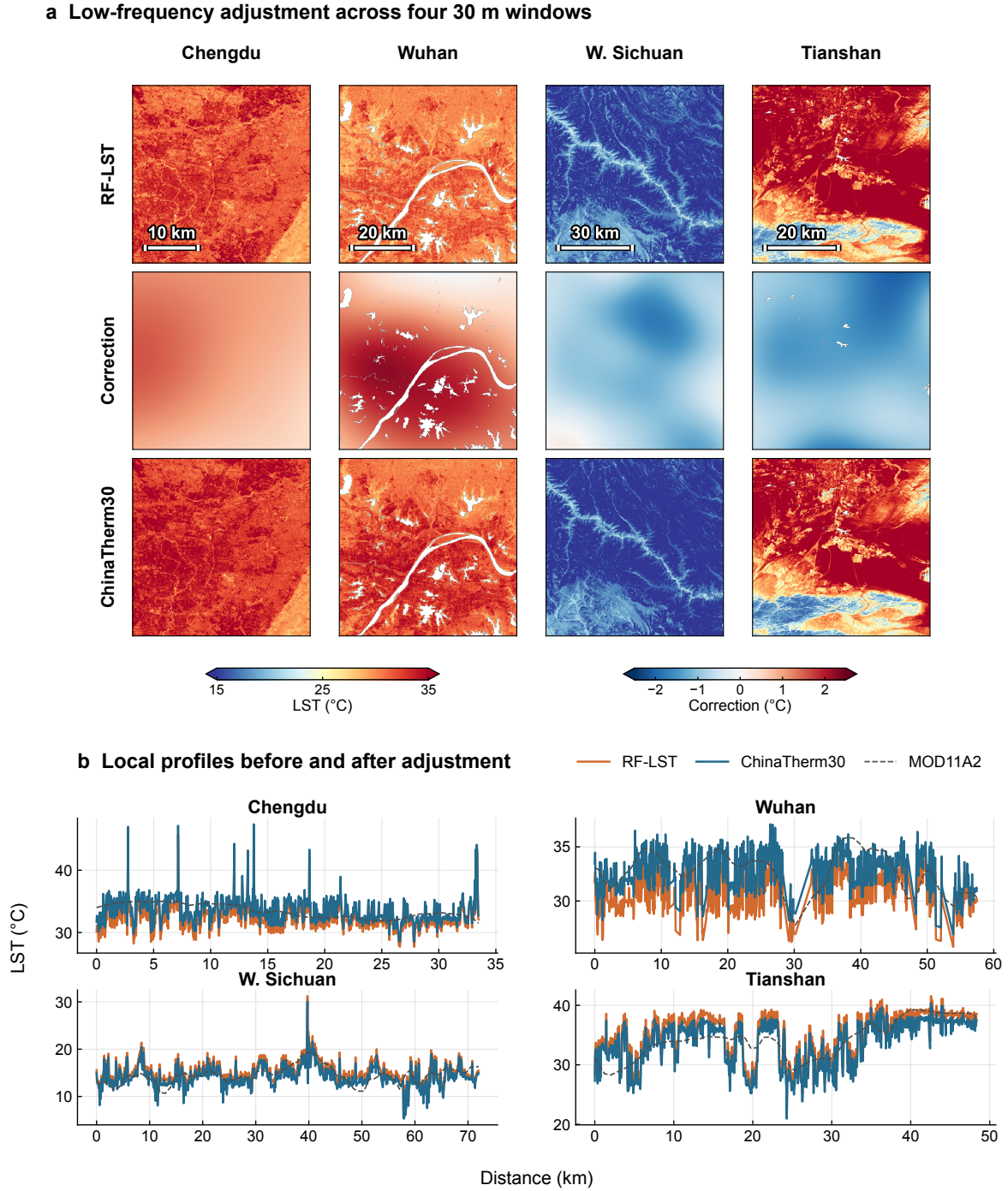


图 6: 低频残差调整前后的 30 m 空间结构。a, 2024 年成都、武汉、川西山地和天山山前区的 RF-LST、平滑调整场和 ChinaTherm30; b, 按 2×2 排列的四个窗口中心剖面, 比较 RF-LST、ChinaTherm30 和双线性重采样公里级年度热目标。四区 RF-LST 与 ChinaTherm30 高频分量的 Pearson 相关系数为 0.999995–0.999999, 高频标准差比为 0.999998–1.000006。

4.3 全国 Landsat 地表温度比较

25 个年度的有效样本数为 10,721–17,786，代表陆地面积约为 489 万–837 万 km^2 。ChinaTherm30 与 Landsat 年度复合值的全国空间 Pearson 相关系数中位数为 0.874，年度 RMSE 和中心化 RMSE 中位数分别为 5.019 和 4.355 $^{\circ}\text{C}$ ，平均偏差的年度中位数为 -2.115°C 。六个宏区共形成 150 个“宏区–年份”组合。SWM 和 HSE 的中心化 RMSE 中位数分别为 3.389 和 3.495 $^{\circ}\text{C}$ ，TP 为 5.073 $^{\circ}\text{C}$ ；ANW 和 NEC 的空间相关中位数分别为 0.849 和 0.841。如图 7 所示，全国逐年空间相关总体稳定，中心化 RMSE 低于绝对 RMSE，六个宏区之间的差异在 25 年序列中持续存在。

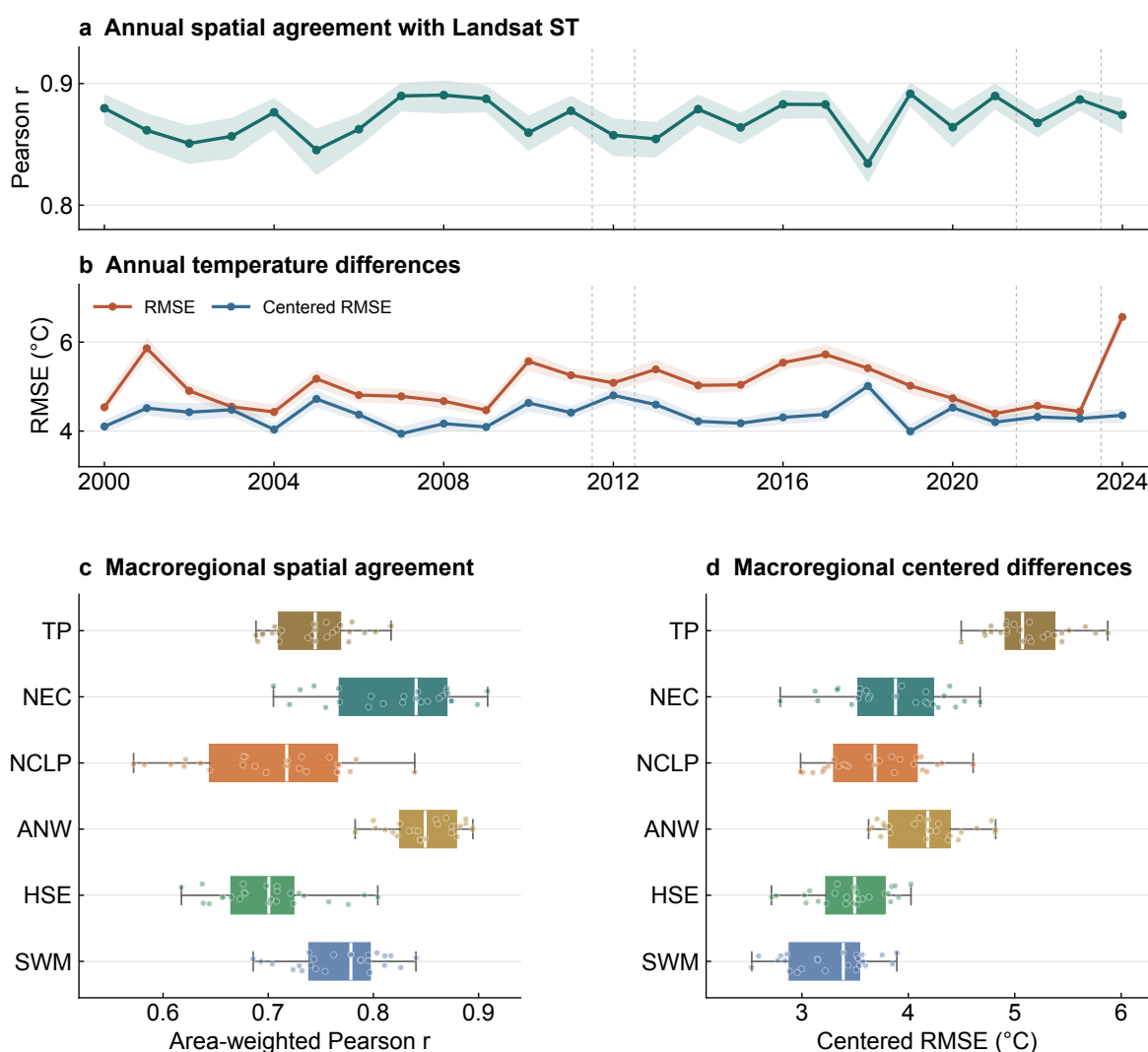


图 7: 2000–2024 年 ChinaTherm30 与 Landsat Collection 2 地表温度的全国空间分层比较。a, 全国年度面积加权空间 Pearson 相关系数, 阴影为 2° 空间分块 bootstrap 的 95% 置信区间; b, 全国年度 RMSE 和中心化 RMSE 及其 95% 置信区间, 中心化 RMSE 在移除两套数据的全国平均差异后计算; c, TP、NEC、NCLP、ANW、HSE 和 SWM 年度空间 Pearson 相关系数的 25 年分布; d, 六宏区年度中心化 RMSE 的 25 年分布。c 和 d 中的点表示单个年份, 箱体表示四分位距和中位数。竖向虚线标示 Landsat 传感器组合发生变化的年份边界。

4.4 独立无人机热空间结构评价

在 11 景无人机影像中,随着共同聚合尺度由 30 m 增至 300 m,逐景空间相关中位数由 0.494 升至 0.553,中心化 RMSE 中位数由 2.450 °C 降至 1.231 °C。尺度增大后的一致性提升表明,ChinaTherm30 较稳定地表达了田块和景观尺度的冷热组织,而最细尺度比较更易受到瞬时地表状态和空间配准差异的影响。大满农田、花寨子荒漠和湿地的多日期标准化合成相关分别为 0.596、0.713 和 0.455,高频分量相关分别为 0.546、0.477 和 0.387,显示产品对局地热纹理的表达随下垫面及空间频率而变化(图 8)。

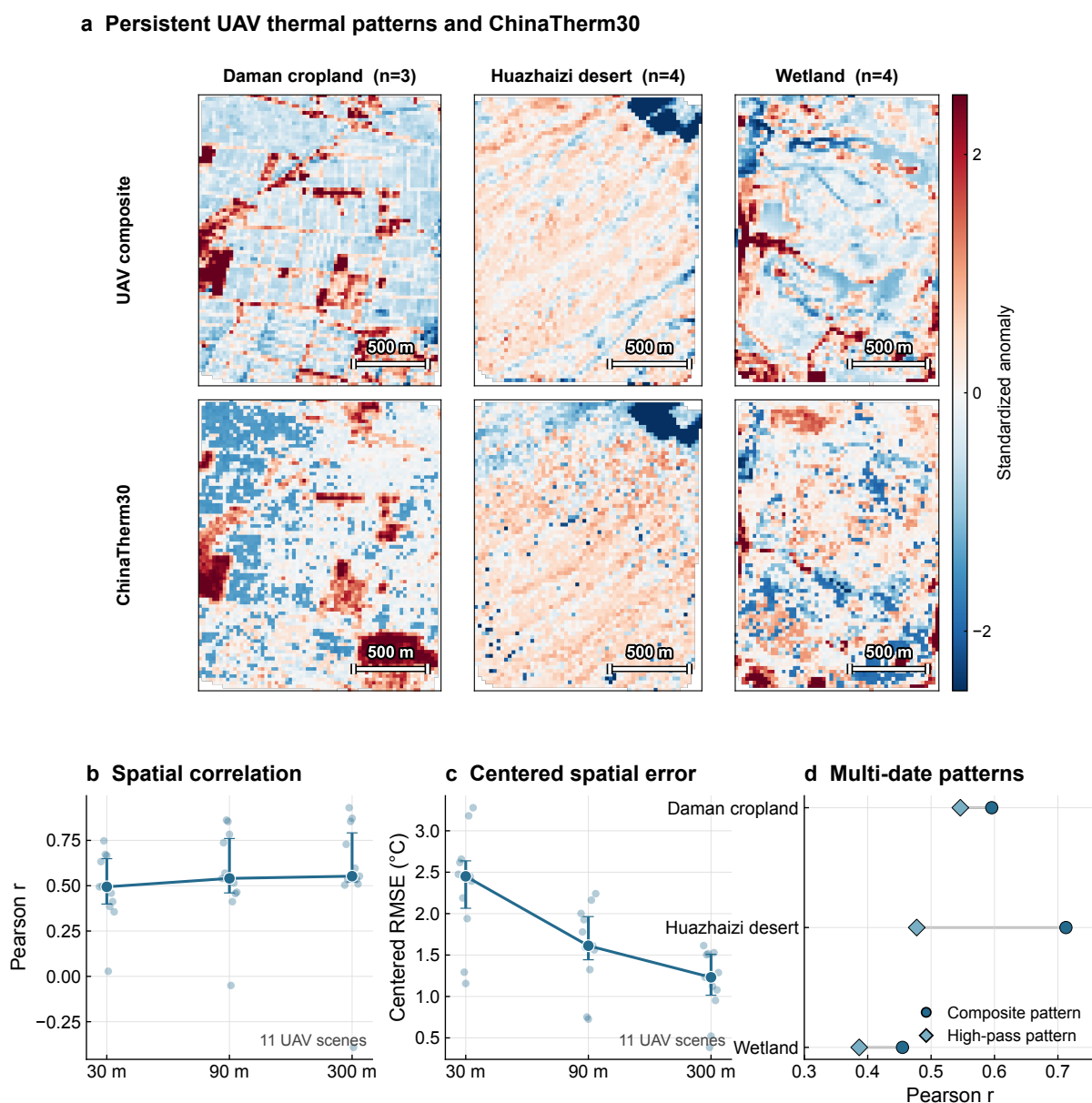


图 8: 黑河中游无人机热红外亮温与 ChinaTherm30 的空间结构比较。a, 大满农田、花寨子荒漠和湿地的多日期标准化无人机热纹理及对应 ChinaTherm30, 各日期影像空间标准化后按像元取中位数; b-c, 11 景无人机影像在 30、90 和 300 m 尺度下与 ChinaTherm30 的空间 Pearson 相关和中心化 RMSE, 浅色点为逐景结果, 实心点和误差线为中位数和四分位距; d, 三类下垫面的多日期合成纹理及其高频分量与 ChinaTherm30 的 Pearson 相关。

4.5 地面观测验证与尺度代表性

地面评价包含 23 个站点和 131 个站点年, 覆盖 2008–2024 年中的 16 个年份。其中 21 站来自黑河上、中、下游观测网, 馆陶和大兴站提供两个海河流域外部点位。ChinaTherm30 3×3 邻域中位数与年度地面 IRT 复合值的 Pearson 相关系数为 0.840, RMSE、MAE 和 Bias 分别为 5.397、4.135 和 0.560 °C。以站点为聚类单位的 95% bootstrap 区间分别为 r 的 0.681–0.931、RMSE 的 3.640–6.788 °C 和 Bias 的 -1.960 – 2.852 °C, 表明总体空间排序较为稳定, 而绝对误差仍受站点间差异影响 (图 9)。

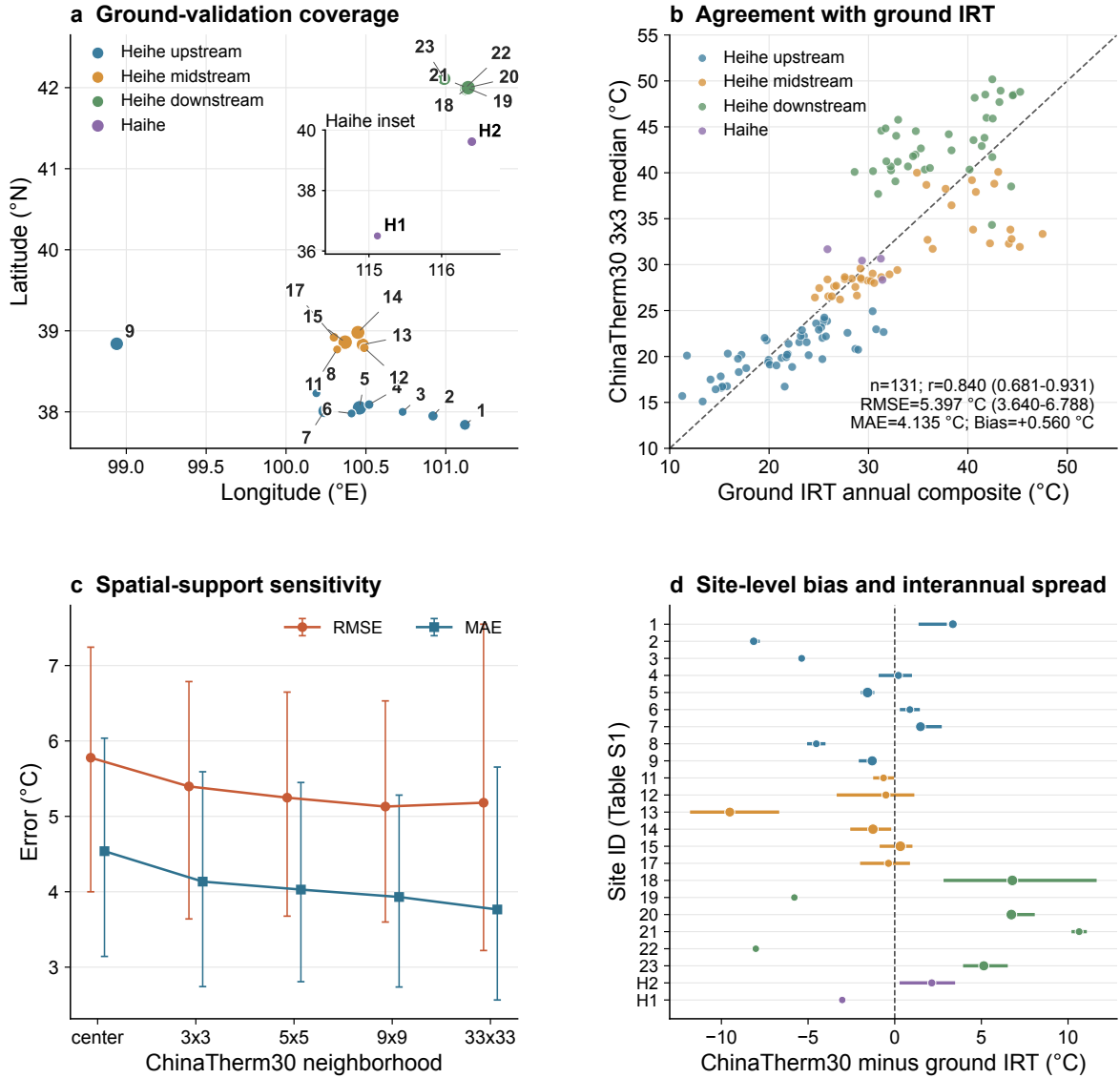


图 9: 基于 NCDC 自动站地表红外辐射温度的 ChinaTherm30 独立评价, 所有面板均采用通过地面参照一致性质控的 131 个站点年。a, 23 个站点的空间分布, 点大小表示纳入评价的站点年数; b, ChinaTherm30 3×3 邻域中位数与地面 IRT 年度复合值的比较, 框内为总体指标及站点聚类 bootstrap 的 95% 区间; c, 中心像元至 33×33 邻域的 RMSE 和 MAE, 两类标记在各邻域中心两侧轻微错开以便辨识; d, 逐站 3×3 残差的平均 Bias 和四分位距, 点大小表示站点年数。a 和 d 使用补充表 S1 的 Site ID; 黑河编号 1–23 沿用 Liu et al. (2018) 的 Table 1, H1 和 H2 分别表示海河流域的馆陶与大兴。逐年覆盖、地面双 IRT 一致性质控以及质控前后的结果比较见补充图 S4–S7。

空间支持敏感性呈连续变化。中心像元以及 3×3 、 5×5 、 9×9 和 33×33 邻域中位数的相关系数分别为 0.820、0.840、0.848、0.851 和 0.832, RMSE 分别为 5.778、5.397、5.248、5.130 和 5.181 $^{\circ}\text{C}$, Bias 分别为 0.889、0.560、0.508、0.348 和 -0.756°C 。邻域扩大后误差小幅下降, 说明点式 IRT、像元定位和周围异质地表之间存在空间代表性差异。

分区结果进一步显示这种异质性: 上游、中游和下游中心像元 RMSE 分别为 3.533、5.750 和 7.930 $^{\circ}\text{C}$, Bias 分别为 -0.922 、 -1.946 和 6.224 $^{\circ}\text{C}$; 两个海河站的中心像元 RMSE 为 3.511 $^{\circ}\text{C}$ 。 3×3 逐站 Bias 从黑河遥感站的 -9.517°C 到农田站的 $+10.641^{\circ}\text{C}$, 残差按站点去均值后的 RMSE 为 2.448 $^{\circ}\text{C}$ 。由此可见, 合并误差中相当部分来自不同站点之间持续存在的温度偏差, 而非所有站点年的均匀失配。

5 Usage Notes (使用说明)

本数据每年提供一期固定筛选窗口复合值, 变量定义为“名义起始 DOY 位于 150–300 之间、通过 Mandatory QA 的 Terra 日间八日 LST 合成值的像元中位数”。标准序列包含 19 个候选八日周期, 起始 DOY 为 153–297, 最后一期可能延伸至 DOY 304。该记录适用于年度叶盛期日间热背景比较; 全年或全天热状态研究可选用具有相应时间定义的产品。

核心数据面向中国陆地热环境应用。规则瓦片中的水体及中国范围外区域可能保留数值, 区域统计需结合与研究时期相适应的国界和陆地掩膜; 涉及水体新增或消失的研究还需采用相应年份的水体资料。

ChinaTherm30 的 30 m 空间格局由高分辨率光学、地形和位置变量推断, 区域低频热背景由公里尺度年度热目标约束。高海拔、强辐射、训练样本支持较弱及地表快速变化区域可结合独立观测和区域参考数据开展针对性评价。地面 IRT 评价的 23 个站点中有 21 个位于黑河流域, 主要表征西北干旱区、高寒区和绿洲景观中的站点尺度一致性, 其他气候区尚需更多长期地面观测补充。

6 Data Availability (数据可用性)

ChinaTherm30 核心数据已整理为 Google Earth Engine 集合:

projects/ee-liangerzheng377/assets/China_30m_RA_LST_2000_2024_v1。

在线交互式预览可通过[交互式预览应用](#)访问。完整的 25 年 GeoTIFF 文件及英文数据说明已提交 ScienceDB, 目前处于技术审核阶段; 通过审核后将在本文补充长期公开访问地址和数据 DOI。Google Earth Engine 集合用于在线浏览和云端分析, ScienceDB 归档保存可独立下载的正式发布文件。

7 Code Availability (代码可用性)

随机森林训练、30 m 推理、残差调整和技术验证代码已按生产阶段整理。与数据正式发布对应的版本将通过公开代码仓库和带版本号的归档记录提供，并包含软件环境、输入数据清单、参数配置以及从单瓦片输入到 ChinaTherm30 核心 LST 输出的最小复现示例。

References (参考文献)

- Agam, N., Kustas, W. P., Anderson, M. C., Li, F., & Neale, C. M. U. (2007). A vegetation index based technique for spatial sharpening of thermal imagery. *Remote Sensing of Environment*, 107(4), 545–558. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.10.006>
- Anderson, M. C., Allen, R. G., Morse, A., & Kustas, W. P. (2012). Use of landsat thermal imagery in monitoring evapotranspiration and managing water resources. *Remote Sensing of Environment*, 122, 50–65. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.08.025>
- Bastiaanssen, W. G. M., Menenti, M., Feddes, R. A., & Holtslag, A. A. M. (1998). A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL). 1. formulation. *Journal of Hydrology*, 212–213, 198–212. [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(98\)00253-4](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00253-4)
- Bojinski, S., Verstraete, M., Peterson, T. C., Richter, C., Simmons, A., & Zemp, M. (2014). The concept of essential climate variables in support of climate research, applications, and policy. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 95(9), 1431–1443. <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-13-00047.1>
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Cai, Y., Li, X., Zhu, P., Nie, S., Wang, C., Liu, X., & Chen, Y. (2025). China Earth Observation Data Cube: The 30-m seamless annual leaf-on Landsat composites from 1985 to 2023. *Journal of Remote Sensing*, 5, 0698. <https://doi.org/10.34133/remotesensing.0698>
- Cheng, J., Meng, X., Dong, S., & Liang, S. (2021). Generating the 30-m land surface temperature product over continental China and USA from Landsat 5/7/8 data. *Science of Remote Sensing*, 4, 100032. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2021.100032>
- Coll, C., Caselles, V., Galve, J. M., Valor, E., Niclòs, R., Sánchez, J. M., & Rivas, R. (2005). Ground measurements for the validation of land surface temperatures derived from AATSR and MODIS data. *Remote Sensing of Environment*, 97(3), 288–300. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.05.007>

- Crist, E. P. (1985). A TM tasseled cap equivalent transformation for reflectance factor data. *Remote Sensing of Environment*, 17(3), 301–306. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(85\)90102-6](https://doi.org/10.1016/0034-4257(85)90102-6)
- Duan, S.-B., Li, Z.-L., Li, H., Göttsche, F.-M., Wu, H., Zhao, W., Leng, P., Zhang, X., & Coll, C. (2019). Validation of collection 6 MODIS land surface temperature product using in situ measurements. *Remote Sensing of Environment*, 225, 16–29. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.02.020>
- Dwyer, J. L., Roy, D. P., Sauer, B., Jenkerson, C. B., Zhang, H. K., & Lymburner, L. (2018). Analysis ready data: Enabling analysis of the Landsat archive. *Remote Sensing*, 10(9), 1363. <https://doi.org/10.3390/rs10091363>
- Ebrahimi, H., Aghighi, H., Azadbakht, M., Amani, M., Mahdavi, S., & Matkan, A. A. (2021). Downscaling MODIS land surface temperature product using an adaptive random forest regression method and Google Earth Engine for a 19-years spatiotemporal trend analysis over Iran. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 14, 2103–2112. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2021.3051422>
- Ebrahimi, H., & Azadbakht, M. (2019). Downscaling MODIS land surface temperature over a heterogeneous area: An investigation of machine learning techniques, feature selection, and impacts of mixed pixels. *Computers & Geosciences*, 124, 93–102. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.01.004>
- Ermida, S. L., Soares, P., Mantas, V., Göttsche, F.-M., & Trigo, I. F. (2020). Google Earth Engine open-source code for land surface temperature estimation from the Landsat series. *Remote Sensing*, 12(9), 1471. <https://doi.org/10.3390/rs12091471>
- European Space Agency & Airbus. (2022). *Copernicus DEM*. <https://doi.org/10.5270/ESA-c5d3d65>
- Fu, P., & Weng, Q. (2016). Consistent land surface temperature data generation from irregularly spaced Landsat imagery. *Remote Sensing of Environment*, 184, 175–187. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.06.019>
- Gao, F., Masek, J., Schwaller, M., & Hall, F. (2006). On the blending of the Landsat and MODIS surface reflectance: Predicting daily Landsat surface reflectance. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 44(8), 2207–2218. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2006.872081>
- Guillevic, P., Göttsche, F., Nickeson, J., Hulley, G., Ghent, D., Yu, Y., Trigo, I., Hook, S., Sobrino, J. A., Remedios, J., Román, M., & Camacho, F. (2018). *Land surface temperature product validation best practice protocol. version 1.1*. Committee on Earth Observation Satellites, Land Product Validation Subgroup. <https://doi.org/10.5067/doc/ceoswgcv/lpv/lst.001>

- Hermosilla, T., Wulder, M. A., White, J. C., Coops, N. C., & Hobart, G. W. (2015). An integrated Landsat time series protocol for change detection and generation of annual gap-free surface reflectance composites. *Remote Sensing of Environment*, 158, 220–234. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.11.005>
- Hutengs, C., & Vohland, M. (2016). Downscaling land surface temperatures at regional scales with random forest regression. *Remote Sensing of Environment*, 178, 127–141. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.03.006>
- Kustas, W., & Anderson, M. (2009). Advances in thermal infrared remote sensing for land surface modeling. *Agricultural and Forest Meteorology*, 149(12), 2071–2081. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2009.05.016>
- Lewis, A., Oliver, S., Lymburner, L., Evans, B., Wyborn, L., Mueller, N., Raevski, G., Hooke, J., Woodcock, R., Sixsmith, J., Wu, W., Tan, P., Li, F., Killough, B., Minchin, S., Roberts, D., Ayers, D., Bala, B., Dwyer, J., ... Wang, L.-W. (2017). The Australian geoscience data cube—foundations and lessons learned. *Remote Sensing of Environment*, 202, 276–292. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.03.015>
- Li, Z.-L., Tang, B.-H., Wu, H., Ren, H., Yan, G., Wan, Z., Trigo, I. F., & Sobrino, J. A. (2013). Satellite-derived land surface temperature: Current status and perspectives. *Remote Sensing of Environment*, 131, 14–37. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.12.008>
- Li, Z.-L., Wu, H., Duan, S.-B., Zhao, W., Ren, H., Liu, X., Leng, P., Tang, R., Ye, X., Zhu, J., Sun, Y., Si, M., Liu, M., Li, J., Zhang, X., Shang, G., Tang, B.-H., Yan, G., & Zhou, C. (2023). Satellite remote sensing of global land surface temperature: Definition, methods, products, and applications. *Reviews of Geophysics*, 61(1), e2022RG000777. <https://doi.org/10.1029/2022RG000777>
- Liu, S., Li, X., Xu, Z., Che, T., Xiao, Q., Ma, M., Liu, Q., Jin, R., Guo, J., Wang, L., Wang, W., Qi, Y., Li, H., Xu, T., Ran, Y., Hu, X., Shi, S., Zhu, Z., Tan, J., ... Ren, Z. (2018). The Heihe Integrated Observatory Network: A basin-scale land surface processes observatory in China. *Vadose Zone Journal*, 17(1), 180072. <https://doi.org/10.2136/vzj2018.04.0072>
- Malakar, N. K., Hulley, G. C., Hook, S. J., Laraby, K., Cook, M., & Schott, J. R. (2018). An operational land surface temperature product for Landsat thermal data: Methodology and validation. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 56(10), 5717–5735. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2018.2824828>
- Martin, M. A., Ghent, D., Pires, A. C., Göttsche, F.-M., Cermak, J., & Remedios, J. J. (2019). Comprehensive in situ validation of five satellite land surface temperature data sets over multiple stations and years. *Remote Sensing*, 11(5), 479. <https://doi.org/10.3390/rs11050479>

- Masek, J. G., Wulder, M. A., Markham, B., McCorkel, J., Crawford, C. J., Storey, J., & Jenstrom, D. T. (2020). Landsat 9: Empowering open science and applications through continuity. *Remote Sensing of Environment*, 248, 111968. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111968>
- Meyer, H., Reudenbach, C., Hengl, T., Katurji, M., & Nauss, T. (2018). Improving performance of spatio-temporal machine learning models using forward feature selection and target-oriented validation. *Environmental Modelling & Software*, 101, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.12.001>
- NASA LP DAAC. (2026). *MOD11A2: MODIS/Terra land surface temperature/emissivity 8-day l3 global 1 km sin grid*. Retrieved August 13, 2026, from <https://lpdaac.usgs.gov/products/mod11a2v061/>
- Norman, J. M., & Becker, F. (1995). Terminology in thermal infrared remote sensing of natural surfaces. *Agricultural and Forest Meteorology*, 77(3–4), 153–166. [https://doi.org/10.1016/0168-1923\(95\)02259-Z](https://doi.org/10.1016/0168-1923(95)02259-Z)
- Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N., & Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. *Nature*, 540(7633), 418–422. <https://doi.org/10.1038/nature20584>
- Qi, Y., Huang, B., Zhao, M., Jiang, X., & Mao, W. (2026). Bridging the thermal gap: Generating 10 m, 3-day land surface temperature via Landsat–Sentinel-2 fusion. *Remote Sensing of Environment*, 334, 115227. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2025.115227>
- Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913–929. <https://doi.org/10.1111/ecog.02881>
- Roy, D. P., Wulder, M. A., Loveland, T. R., Woodcock, C. E., Allen, R. G., Anderson, M. C., Helder, D., Irons, J. R., Johnson, D. M., Kennedy, R., Scambos, T. A., Schaaf, C. B., Schott, J. R., Sheng, Y., Vermote, E. F., Belward, A. S., Bindschadler, R., Cohen, W. B., Gao, F., ... Zhu, Z. (2014). Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global change research. *Remote Sensing of Environment*, 145, 154–172. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.001>
- Sandholt, I., Rasmussen, K., & Andersen, J. (2002). A simple interpretation of the surface temperature/vegetation index space for assessment of surface moisture status. *Remote Sensing of Environment*, 79(2–3), 213–224. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(01\)00274-7](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(01)00274-7)

- Snyder, W. C., Wan, Z., Zhang, Y., & Feng, Y.-Z. (1997). Requirements for satellite land surface temperature validation using a silt playa. *Remote Sensing of Environment*, 61(2), 279–289. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(97\)00044-8](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(97)00044-8)
- Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127–150. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(79\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0)
- U.S. Geological Survey. (2021). *Landsat collection 2 level-2 science products* (Fact Sheet No. 2021–3055). U.S. Geological Survey. <https://doi.org/10.3133/fs20213055>
- Valavi, R., Elith, J., Lahoz-Monfort, J. J., & Guillerá-Arroita, G. (2019). blockCV: An R package for generating spatially or environmentally separated folds for k-fold cross-validation of species distribution models. *Methods in Ecology and Evolution*, 10(2), 225–232. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13107>
- Voogt, J. A., & Oke, T. R. (2003). Thermal remote sensing of urban climates. *Remote Sensing of Environment*, 86(3), 370–384. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(03\)00079-8](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(03)00079-8)
- Wan, Z. (2008). New refinements and validation of the MODIS land-surface temperature/emissivity products. *Remote Sensing of Environment*, 112(1), 59–74. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.06.026>
- Wan, Z., Zhang, Y., Zhang, Q., & Li, Z.-L. (2002). Validation of the land-surface temperature products retrieved from Terra moderate resolution imaging spectroradiometer data. *Remote Sensing of Environment*, 83(1–2), 163–180. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00093-7](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00093-7)
- Weng, Q., Lu, D., & Schubring, J. (2004). Estimation of land surface temperature–vegetation abundance relationship for urban heat island studies. *Remote Sensing of Environment*, 89(4), 467–483. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.11.005>
- Wulder, M. A., Masek, J. G., Cohen, W. B., Loveland, T. R., & Woodcock, C. E. (2012). Opening the archive: How free data has enabled the science and monitoring promise of Landsat. *Remote Sensing of Environment*, 122, 2–10. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.01.010>
- Wulder, M. A., Roy, D. P., Radloff, V. C., Loveland, T. R., Anderson, M. C., Johnson, D. M., Healey, S., Zhu, Z., Scambos, T. A., Pahlevan, N., Hansen, M., Gorelick, N., Crawford, C. J., Masek, J. G., Hermosilla, T., White, J. C., Belward, A. S., Schaaf, C., Woodcock, C. E., ... Cook, B. D. (2022). Fifty years of Landsat science and impacts. *Remote Sensing of Environment*, 280, 113195. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113195>
- Xu, H. (2008). A new index for delineating built-up land features in satellite imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 29(14), 4269–4276. <https://doi.org/10.1080/01431160802039957>

- Yu, W., Ma, M., Li, Z.-L., Tan, J., & Wu, A. (2017). New scheme for validating remote-sensing land surface temperature products with station observations. *Remote Sensing*, 9(12), 1210. <https://doi.org/10.3390/rs9121210>
- Zha, Y., Gao, J., & Ni, S. (2003). Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 24(3), 583–594. <https://doi.org/10.1080/01431160304987>
- Zhou, J., Wang, Z., Liu, S., Li, M., Ma, J., Meng, L., & Feng, N. (2026). Comprehensive UAV and ground data for typical semiarid sites in the midstream of the heihe river basin. *Scientific Data*, 13, 785. <https://doi.org/10.1038/s41597-026-07151-0>
- Zhu, J., Ren, H., Ye, X., Zeng, H., Nie, J., Jiang, C., & Guo, J. (2021). Ground validation of land surface temperature and surface emissivity from thermal infrared remote sensing data: A review. *National Remote Sensing Bulletin*, 25(8), 1538–1566. <https://doi.org/10.11834/jrs.20211299>
- Zhu, X., Chen, J., Gao, F., Chen, X., & Masek, J. G. (2010). An enhanced spatial and temporal adaptive reflectance fusion model for complex heterogeneous regions. *Remote Sensing of Environment*, 114(11), 2610–2623. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.05.032>
- Zhu, Z., & Woodcock, C. E. (2012). Object-based cloud and cloud shadow detection in Landsat imagery. *Remote Sensing of Environment*, 118, 83–94. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.10.028>

Author Contributions (作者贡献)

E.L. 负责研究构思、方法设计、软件实现、数据生产、技术验证、可视化和初稿撰写。Y.C. 提供中国地球观测数据立方体及其方法支持，并参与研究设计和论文审阅。L.W. 和 Z.Z. 参与研究设计、结果解释、论文审阅与研究指导。Z.Z. 负责项目监督。

Competing Interests (利益冲突)

作者声明不存在利益冲突。

Acknowledgements (致谢)

作者感谢中国地球观测数据立方体团队提供 30 m 无缝年度叶盛期 Landsat 合成数据。MODIS 和 Landsat 数据由 NASA 及 USGS 开放档案提供；JRC Global Surface Water 数据由欧盟委员会联合研究中心提供。地形变量基于 Copernicus WorldDEM-30 (© DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, provided under

COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved)。作者感谢国家冰川冻土沙漠科学数据中心、黑河综合观测网、HiWATER 及相关观测团队公开地表红外辐射、气象与无人机热红外资料，并感谢阿里云和 Google Earth Engine 提供的数据处理环境。